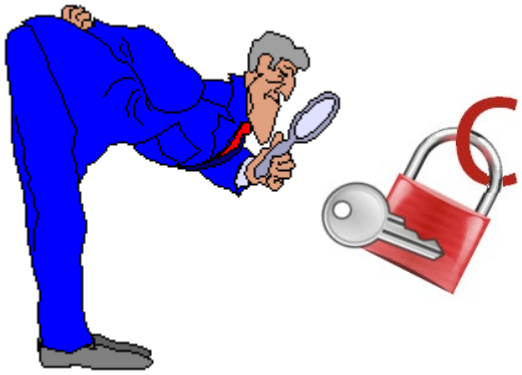


CRIPTOGRAFIE

ȘI

SECURITATE INFORMAȚIONALĂ

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București – **Centrul universitar Pitești**

Criterii de clasificare a sistemelor criptografice

1. **Substitutie & Transpozitie**

2. **Numărul de chei utilizate.**

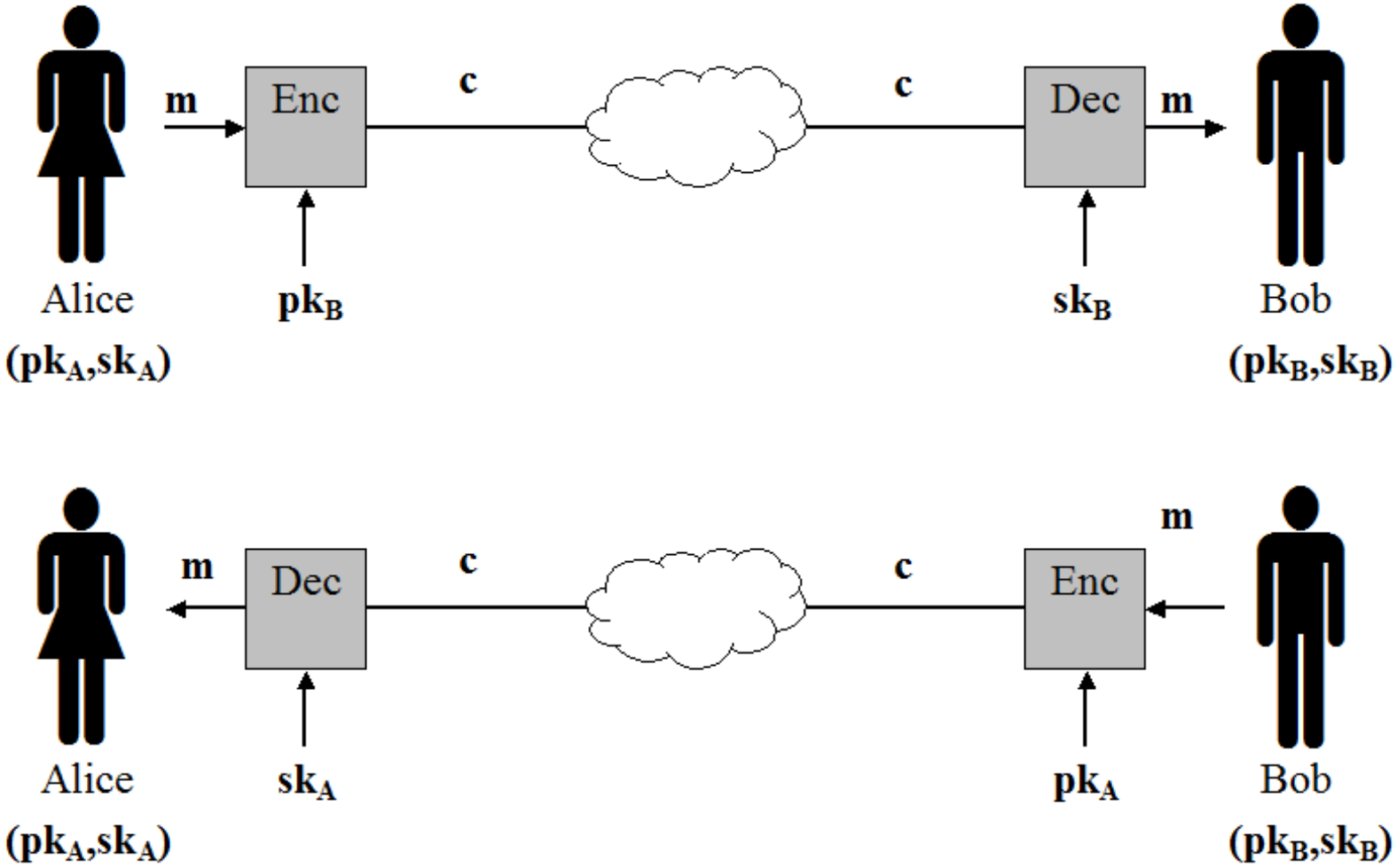
3. **Modul în care textul clar este procesat.**

Taxonomie sisteme criptografice

1. **Criptografie conventionala (simetrica sau cu chei private) – cheia secreta este folosita atat pentru criptare cat si pentru decriptare.**

2. **Criptografie neconventionala (asimetrica sau cu chei publice) – o cheie (cheia publica) este folosita pentru criptare si o alta cheie (cheia privata) este folosita pentru decriptare.**

Criptarea asimetrică (cu chei publice)



Sisteme istorice de criptare

- **Cifruri de substitutie**:
  - Monoalfabetică
  - Omofonică
  - Poligramică
  - Polialfabetică
- **Cifruri de permutare/transpozitie**.
- **Cifruri combinate.**
- **Sisteme mecanice de criptare**.

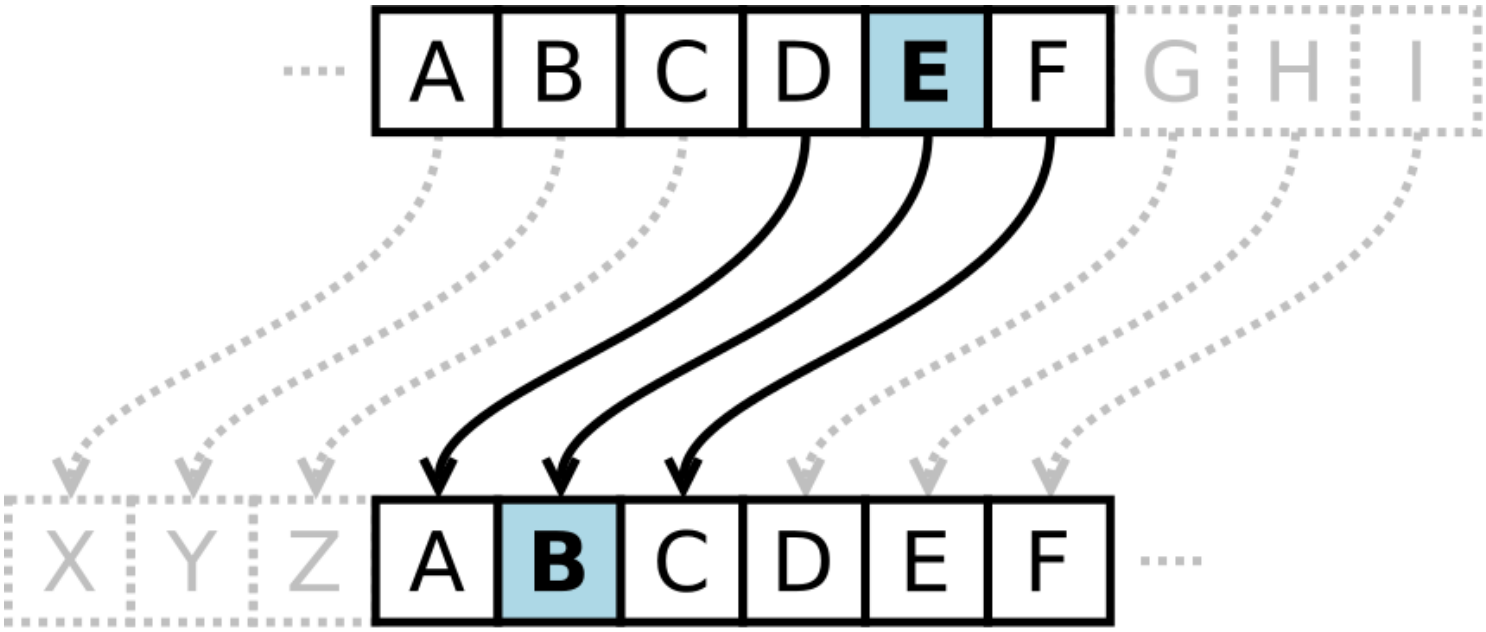
Cifruri de substituţie monoalfabetică

Ex. 1: Cifrul lui Cezar

- fiecare literă a textului în clar este înlocuită cu o nouă literă obţinută printr-o deplasare alfabetică.
- cheia (K), aceeaşi şi pentru criptare şi pentru decriptare, constă în numărul care indică deplasarea alfabetică.
- K = {0, 1, …, 25}.
- M = {a, b, …, z}.
- C = {A, B, …, Z}.
- Cript: K x M →C $Cript_k(m) = m + k \pmod{26}$
- Decript: K x C →M $Decript_k(c) = c - k \pmod{26}$

Exemplificare functionare la tabla.

Cifruri de substituţie monoalfabetică



Exemplificare functionare la tabla.

Cifruri de substituţie monoalfabetică

Criptanaliza pentru Cifrul lui Cezar

- $|K| = \{0, 1, \ldots, 25\} = \mathbf{26}$.
- **atac prin forţă brută** (**căutare exhaustivă**) = încercarea, pe rând, a tuturor cheilor posibile până când se obţine un text clar cu sens.

Notă:

O schemă criptografică sigură trebuie să aibă un spaţiu de căutare al cheilor suficient de mare astfel încât să nu fie vulnerabilă la căutarea exhaustivă (principiul cheilor suficiente).

Cifruri de substituţie monoalfabetică

Ex. 2: Sistemul lui Cezar cu parolă

- în acest caz, plecând de la o **parolă** se construieşte alfabetul cifrat.
- **Algoritmul este urmatorul:** fiecare literă a textului în clar este înlocuită cu o nouă literă obţinută printr-o deplasare alfabetică.
  - ✓ Se scriu, o singura data, în ordinea apariţiei, literele din parolă.
  - ✓ Se scriu literele alfabetului care nu apar in parola.

- Exemplificare la tabla.

Cifruri de substitutie

Litera	Frecventa
A	13.04%
I	12.89%
E	11.75%
R	7.39%
T	6.62%
N	6.44%
U	6.44%
S	5.50%
C	5.47%
L	4.58%
O	3.85%
D	3.68%
M	3.33%
P	2.91%
F	1.50%
V	1.26%

Tabelul literelor cele mai frecvent întâlnite.